Resumen · Tema 9: Combinatoria

4º ESO

Principio de multiplicación

Total = $n_1 \cdot n_2 \cdots$ · árbol.
3 primeros, 4 segundos, 2 postres: 24.

Preguntas clave

¿Importa el orden? ¿Se repite?

Fórmulas

$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$ (orden, sin repetición).
$VR_{n,k} = n^k$ (orden, con repetición).
$P_n = n!$ (todos).
$C_{n,k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (sin orden).
$0! = 1$ · $5! = 120$.

Ejemplos

Podio de 8: $V_{8,3} = 336$ · comisión de 3 de 8: $C_{8,3} = 56$.
$C = V/k!$ · $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Tartaglia

Suma de los dos de encima · coeficientes de $(a+b)^n$.